

Universidad De Costa Rica
Sede del Caribe
Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones
Tema: Modelado de Simulación

Taller Práctico: Simulación Monte Carlo en la Terminal de Aduanas de Limón

Contexto General: La terminal portuaria enfrenta variabilidad operativa en el área de aforo físico (inspección aduanera). El departamento de operaciones requiere de su análisis analítico para evaluar el comportamiento probabilístico del sistema utilizando la Simulación Monte Carlo en tres frentes críticos.

Instrucciones Generales: Para cada uno de los tres escenarios presentados a continuación, usted deberá desarrollar el modelo matemático completando los siguientes pasos metodológicos:

1. Probabilidades y Valor Esperado: Determine la probabilidad individual ($P(x)$), la probabilidad acumulada y el Valor Esperado Teórico ($E(X) = \sum(x * P(x))$).
2. Reglas de Asignación: Construya los rangos numéricos (del 1 al 100) basados en la probabilidad acumulada.
3. Simulación: Utilice los números aleatorios proporcionados para simular los 10 eventos solicitados.
4. Consolidación Estadística: Calcule la Frecuencia Ponderada (Total acumulado) y el Promedio Simulado Final ($N=10$).
5. Conclusión Gerencial: Redacte una breve conclusión contrastando su promedio simulado frente al Valor Esperado Teórico, interpretando cómo la variabilidad afecta la operación del puerto.

Parte A: Simulación de un Problema de Colas (Tiempos de Inspección) Los contenedores seleccionados para inspección física tardan tiempos muy variables, lo que genera filas en las casetas. Se recopiló el historial de los últimos 100 contenedores revisados:

- 15 minutos: 20 contenedores
- 30 minutos: 40 contenedores
- 45 minutos: 30 contenedores
- 60 minutos: 10 contenedores

Misión: Simule el tiempo de atención de los próximos 10 contenedores utilizando estrictamente la siguiente secuencia de números aleatorios: 25, 88, 12, 65, 92, 8, 45, 73, 19, 54.

Parte B: Simulación de Control de Recursos e Insumos Para sellar los contenedores tras la revisión aduanera, los oficiales utilizan marchamos de alta seguridad. La demanda diaria de estos insumos es incierta. El historial de 100 días de operación muestra el siguiente comportamiento:

- 50 marchamos: 15 días
- 100 marchamos: 45 días
- 150 marchamos: 30 días

- 200 marchamos: 10 días

Misión: Simule la demanda diaria de marchamos para el adecuado control de recursos e insumos durante los próximos 10 días. Utilice estrictamente la siguiente secuencia de números aleatorios: 50, 10, 85, 42, 95, 22, 67, 5, 33, 78.

Parte C: Modelo de Simulación de una Política de Mantenimiento El escáner de rayos X sufre averías mecánicas periódicas que paralizan las inspecciones. El historial de 100 fallas previas indica el tiempo de funcionamiento continuo útil antes de colapsar:

- 10 días útiles: 30 fallas
- 20 días útiles: 40 fallas
- 30 días útiles: 20 fallas
- 40 días útiles: 10 fallas

Misión: Simule los próximos 10 ciclos mecánicos del equipo para conocer su desgaste estocástico. Utilice estrictamente la siguiente secuencia de números aleatorios: 75, 18, 55, 32, 91, 4, 61, 89, 27, 49.